Foresee Technology Co., Ltd.

ระบบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงานหน้างาน (Field Operations v2.0)

เอกสารส่งมอบโครงการ
Technical Handover Specification

ชื่อระบบ (System Name)	วันที่ส่งมอบ (Handover Date)	สถาปัตยกรรม (Architecture)	สถานะ (Project Status)
Foresee Field Operations 2.0	**5 ตุลาคม 2569**	**Vite Modular + Supabase Cloud**	**พร้อมใช้งาน (Production Ready)**

1 ส่วนติดต่อผู้ใช้และเทคโนโลยีหน้าบ้าน (Frontend Technologies & Client-Side)

Modular ES6+ & Vite v8.3
Core & Build

สถาปัตยกรรมแยกโมดูลอิสระ (Modular JavaScript Architecture) พร้อมระบบคอมไพล์ Vite รองรับ HMR, Rollup Bundling และ Code Splitting อัตโนมัติ โหลดเร็ว ประมวลผลลื่นไหล ไม่ติดแคช

Tailwind CSS v3.4 Responsive UI
UI & Layout

ออกแบบ Responsive เต็มรูปแบบ รองรับการแสดงผลสมบูรณ์แบบทั้งบนคอมพิวเตอร์หน้าจอขนาดใหญ่ และบนสมาร์ตโฟน (iOS / Android) ในโหมด LINE LIFF พร้อมปรับสเกลหน้าจออัตโนมัติ

HTML5 Canvas Image Compression
Media Engine

อัลกอริทึมบีบอัดและปรับสัดส่วนภาพถ่ายหน้างานอัตโนมัติบนเครื่องลูกข่าย (Client-Side) ก่อนส่งขึ้นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ลดขนาดไฟล์ลงกว่า 80% ป้องกันปัญหาอินเทอร์เน็ตหน้างานช้า

Interactive Lightbox Viewer
Media Viewer

ระบบดูภาพถ่ายความละเอียดสูง รองรับคลิกซูม 1 คลิก (Click-to-zoom 2.2x), การหมุนลูกกลิ้งเมาส์, การลากเลื่อนดูภาพแบบอิสระไม่ติดขอบ และการใช้ 2 นิ้วขยายบนสมาร์ตโฟน (Pinch-to-zoom)

2 การเชื่อมต่อระบบนิเวศ LINE Platform (LINE Integration & LIFF)

LINE Front-end Framework (LIFF SDK v2)
Authentication

ระบบ Single Sign-On (SSO) เชื่อมต่อและดึงข้อมูลโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานผ่านบัญชี LINE อัตโนมัติ เพื่อบันทึกชื่อผู้ลงพื้นที่จริงโดยไม่ต้องพิมพ์ล็อกอินซ้ำ ลดขั้นตอนการทำงาน

Dynamic LINE Flex Message Cards
LINE Cards

การ์ดแจ้งเตือนผลงานแบบ Mega Bubble ปรับเปลี่ยนเฉดสีตามสถานะงานจริง: สีเขียว (ปิดงานสำเร็จ), สีแดงเตือนภัย (ติดปัญหาหน้างาน) และสีน้ำเงิน (อัปเดตความคืบหน้าระหว่างวัน)

Deep Link Action Routing Engine
Navigation

ระบบส่งต่อพารามิเตอร์ผ่าน URL (Deep Linking) นำทางผู้ใช้ไปยังแท็บงานที่ต้องการทันที เช่น เปิดดูรายละเอียดงาน, หน้าเช็กอิน หรือหน้าปิดงาน พร้อมดึงข้อมูลเดิมขึ้นมาแสดงอัตโนมัติ

Mobile-First In-App Webview Engine
Mobile UX

ออกแบบให้ทำงานบน In-App Browser ของ LINE ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมลงในเครื่อง

3 ฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Database & Storage Infrastructure)

Supabase PostgreSQL 15
Database

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประสิทธิภาพสูงบนระบบคลาวด์ จัดเก็บตารางงาน (tasks), บันทึกเช็กอิน-เช็กเอาต์ (checkins), ข้อมูลไทม์ไลน์ภาพถ่าย และรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน (technicians)

Supabase Realtime (WebSocket Engine)
Realtime Sync

ระบบรับ-ส่งข้อมูลแบบสองทิศทาง (Bidirectional WebSockets) ซิงก์สถานะงาน เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และภาพถ่าย ระหว่างคอมพิวเตอร์และมือถือทันทีแบบ 0-Latency โดยไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าจอ

Supabase Storage Bucket (work-photos)
Cloud Storage

ระบบจัดเก็บไฟล์รูปภาพหน้างานจริงใน Cloud Storage รองรับ Public CDN URL พร้อมระบบ Auto-cleanup ลบไฟล์ภาพออกจากถังทันทีเมื่อผู้ใช้กดลบรูปหรือลบงาน ป้องกันไฟล์ขยะตกค้าง

Google Apps Script (GAS) Dual Sync
Backup System

ระบบสำรองข้อมูลคู่ขนานเข้าสู่ Google Sheets อัตโนมัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดึงข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานรายวันไปวิเคราะห์และทำรายงานย้อนหลังได้สะดวก

4 การติดตั้ง ความปลอดภัย และการส่งมอบระบบ (DevOps & Deployment)

หัวข้อ (Component)	เทคโนโลยี / แพลตฟอร์ม	รายละเอียดและมาตรฐานความปลอดภัย
Production Hosting	Vercel Global Edge Network	โฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูงระดับโลก รองรับโหลดและการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายอุปกรณ์
Version Control & CI/CD	Git & GitHub Automated Pipeline	ระบบควบคุมเวอร์ชันซอร์สโค้ด และการคอมไพล์เพื่ออัปเดตเวอร์ชันโปรดักชันอัตโนมัติเมื่อพุชโค้ด
Data Security & Protocol	HTTPS / TLS 1.3 Encryption	การเข้ารหัสข้อมูลทุกช่องทางระหว่างผู้ใช้งาน, LINE และคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
API & Integration	RESTful & WebSockets (JSON)	สถาปัตยกรรม API มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และรองรับการขยายระบบในอนาคต
Backup & Resilience	Cloud Storage & Google Sheets Dual Sync	ระบบสำรองข้อมูลคู่ขนาน ป้องกันข้อมูลสูญหาย และอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานย้อนหลัง

สรุปสถานะการส่งมอบระบบ (Handover Status & System Verification)

ระบบ Foresee Field Operations v2.0 ได้รับการพัฒนา ติดตั้ง และผ่านการทดสอบฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน (Full End-to-End Testing) ทั้งระบบจัดการงานมอบหมาย, การระบุพิกัดสถานที่ปฏิบัติงาน, การบีบอัดและอัปโหลดภาพถ่ายขึ้น Cloud Storage อัตโนมัติ, การแจ้งเตือน LINE Flex Message ตลอดจนระบบ Realtime Data Synchronization บนโครงสร้างพื้นฐาน Vercel Global Edge Network และ Supabase Cloud พร้อมเปิดให้บุคลากรใช้งานจริงได้ทันที